

DISCIPLINA

Eletiva IV: Projeto Multidisciplinar de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

EMENTA

Integração dos conhecimentos adquiridos no curso para o desenvolvimento de um projeto multidisciplinar ; análise e levantamento de requisitos funcionais e não funcionais; modelagem e arquitetura de sistemas com uso de diagramas UML (casos de uso, classes, atividades); prototipagem de interfaces e/ou desenvolvimento de back-end; planejamento e execução de estratégias de testes (funcionais, não funcionais, segurança e automação); aplicação de boas práticas de engenharia de software, usabilidade, acessibilidade, segurança (LGPD) e escalabilidade; documentação técnica, revisão crítica e apresentação de soluções práticas com valor agregado

HABILIDADES

- Analisar e documentar requisitos de sistemas complexos;
- Elaborar diagramas UML e modelos de arquitetura;
- Desenvolver protótipos ou código funcional mínimo;
- Aplicar técnicas de teste e qualidade de software;
- Integrar aspectos técnicos com visão crítica e interdisciplinar.

COMPETÊNCIAS

- Avaliar problemas reais e propor soluções tecnológicas viáveis;
- Relacionar conceitos de engenharia de software a cenários práticos;
- Organizar e conduzir todas as etapas do projeto (planejamento, modelagem, testes, entrega).

CONHECIMENTOS

- Conceitos de Engenharia de Software aplicados a projetos práticos;
- Análise de requisitos funcionais e não funcionais;
- Modelagem de sistemas com UML (diagramas de casos de uso, classes, atividades);
- Arquiteturas de software (back-end, front-end, APIs, microserviços);
- Prototipagem e design de interfaces (Figma, Adobe XD);
- Estratégias de testes (funcionais, não funcionais, segurança e automação);
- Padrões de documentação técnica e boas práticas de mercado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Videoaulas com interação via canal de tutoria;
- Desenvolvimento de atividades de reflexão e debates entre alunos-alunos e alunos-professor via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
- Indicação de estudo em Rota de Aprendizagem;
- Disponibilização de materiais complementares (textos, áudios e vídeos);
- Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento;
- Elaboração de Atividade Prática (AP) com apoio e orientações via canal de tutoria.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica:

LEDUR, C. L. **Análise e projeto de sistemas**. 1. ed. Barueri: Manole, 2017. (BVMB)
ISBN: 9788595021792 Link: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595021792/>
PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software: Uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. (BVMB)
ISBN: 9786558040118 Link: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558040118>
SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. (BVP)
ISBN: 9788543024974 Link: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168127>

Bibliografia Complementar:

FOWLER, M. UML Essencial: um breve guia para linguagem padrão. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. (BVMB)
ISBN: 9788560031382 Link: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788560031382/>
GAMMA, E.; HELM, R.; JOHNSON, R.; et al. Padrões de projetos: soluções reutilizáveis de software orientados a objetos. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. (BVMB)
ISBN: 9788577800469 Link: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577800469>
LARMAN, C. Utilizando UML e padrões. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. (BVMB)
ISBN: 9788577800476 Link: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577800476/>
PFLEEGER, S. L. Engenharia de software: teoria e prática.. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2004. (BVP)
ISBN: 8587918311 Link: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/476>
WAZLAWICK, R. S. Análise e Design Orientados a Objetos para Sistemas de Informação: Modelagem com UML, OCL e IFML. 3. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2014. (BVMB)
ISBN: 9788595153653 Link: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595153653>
VP)